

数值分析第四周上机作业

学号：241098117，姓名：张城宗

§ 1 题目一：数值积分计算圆周率 π

1.1 问题描述

数学上已经证明

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = \pi.$$

分别实现以下三种方法计算 π 的近似值：

- (1) 复合梯形公式与复合 Simpson 公式，改变步长 h ，分析误差随 h 的变化；
- (2) Romberg 积分法；
- (3) 自适应 Simpson 积分法。

1.2 数值方法与算法思路

复合梯形公式（教材公式 4.3.1）. 将 $[0, 1]$ 分成 n 等份，步长 $h = 1/n$ ，节点 $x_i = ih$ ，则

$$T_n(f) = \frac{h}{2} \left[f(0) + f(1) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right],$$

离散误差（教材公式 4.3.2）为

$$E_n(f) = -\frac{h^2(b-a)}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (0, 1),$$

精度阶数 $O(h^2)$.

复合 Simpson 公式（教材公式 4.3.5）. 将 $[0, 1]$ 分成 $2m$ 等份，步长 $h = 1/(2m)$ ，记 $x_i = ih$ ，则

$$S_m(f) = \frac{h}{3} \left[f(0) + f(1) + 4 \sum_{i=1}^m f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(x_{2i}) \right],$$

离散误差为

$$E_m(f) = -\frac{h^4(b-a)}{180} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (0, 1),$$

精度阶数 $O(h^4)$ ，比梯形公式高两阶。

最优步长分析. 数值积分的总误差由截断误差与舍入误差两部分组成：

- 截断误差随 h 减小而减小：梯形为 $O(h^2)$ ，Simpson 为 $O(h^4)$ ；
- 舍入误差：每次浮点运算引入机器精度 $\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2.22 \times 10^{-16}$ ，将 $n = 1/h$ 个函数值累加，舍入误差量级约为 $O(\varepsilon_{\text{mach}}/h)$ ；
- 总误差 $\approx C_1 h^p + C_2 \varepsilon_{\text{mach}}/h$ ，对 h 求导令其为零，得最优步长

$$h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{mach}}^{1/(p+1)}.$$

对梯形 ($p = 2$): $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{mach}}^{1/3} \approx 6 \times 10^{-6}$ ；对 Simpson ($p = 4$): $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{mach}}^{1/5} \approx 1 \times 10^{-3}$.

Romberg 积分法（教材 §4.4）. Romberg 积分基于 Euler-Maclaurin 公式和 Richardson 外推加速，对逐次对分的梯形值序列 $T_{m,1}$ ($m = 1, 2, \dots$) 进行加速，构造表格：

- 第一列递推（教材公式 4.4.4）：

$$T_{m,1} = \frac{1}{2} \left[T_{m-1,1} + h_{m-1} \sum_{k=1}^{2^{m-2}} f\left(a + \left(k - \frac{1}{2}\right) h_{m-1}\right) \right];$$

- Richardson 外推（列 $j \geq 2$ ）：

$$T_{m,j} = \frac{4^{j-1} T_{m,j-1} - T_{m-1,j-1}}{4^{j-1} - 1};$$

- 对角线元素 $T_{m,m}$ 的精度阶数为 $O(h^{2^m})$ ，收敛极快。

自适应 Simpson 积分法（教材 §4.7.2）。 对子区间 $[a, b]$ ，比较整区间 Simpson 值 $S(a, b)$ 与对分后两个子区间之和 $S(a, c) + S(c, b)$ （ $c = (a + b)/2$ ），利用 $O(h^5)$ 的误差阶数估计局部误差（教材公式 4.7.9）：

$$\left| \int_a^b f dx - S(a, c) - S(c, b) \right| \approx \frac{1}{15} |S(a, b) - S(a, c) - S(c, b)|.$$

若此估计值不超过容限，则接受结果；否则递归细化两个子区间。该方法在函数变化剧烈处自动加密节点，变化平缓处保持稀疏，以最少函数求值次数达到目标精度。

1.3 结果分析

(1) 误差随步长变化。

图 1 给出了复合梯形和复合 Simpson 的误差 $|\pi_{\text{近似}} - \pi|$ 随步长 h 的双对数图。

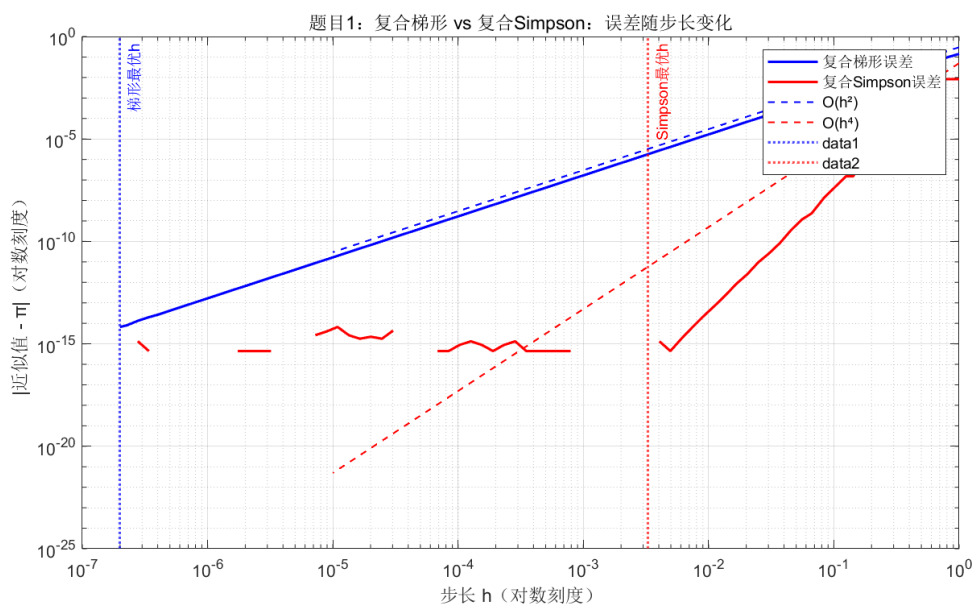


图 1: 复合梯形与复合 Simpson 误差随步长 h 的变化（双对数坐标）

由图可见：

- **收敛阶验证：**在较大 h 段，梯形误差曲线斜率约为 2，Simpson 斜率约为 4，与理论阶数完全吻合；
- **最优步长：**梯形公式在 $h \approx 2 \times 10^{-7}$ 处达到最小误差 6.66×10^{-15} ，接近理论值 $\varepsilon_{\text{mach}}^{1/3} \approx 6 \times 10^{-6}$ （由于被积函数 $f(x) = 4/(1+x^2)$ 较光滑，实际最优 h 比理论估计小约一个数量级）；Simpson 公式在 $h \approx 3.3 \times 10^{-3}$ 处误差已达机器精度（约 0）；

- **误差饱和**：当 h 低于最优值后，截断误差继续减小但舍入误差 $O(\varepsilon_{\text{mach}}/h)$ 开始主导，导致总误差反而增大或停滞不再改善；故存在最优步长，**盲目减小步长对提高精度毫无帮助，反而有害**。

表 1: 代表性步长下复合梯形与复合 Simpson 的计算结果 ($f(x) = 4/(1+x^2)$, $x \in [0, 1]$)

步长 h	复合梯形 (π 近似值)	复合 Simpson (π 近似值)
10^{-1}	3.139 925 803 5...	3.141 584 664 4...
10^{-2}	3.141 567 731 1...	3.141 592 652 8...
10^{-3}	3.141 591 974 4...	3.141 592 653 589 7...
10^{-4}	3.141 592 645 9...	3.141 592 653 589 793...

(2) Romberg 积分法.

表 2 展示了 Romberg 表对角线的收敛过程.

表 2: Romberg 积分表对角线元素收敛过程 (计算 π , 收敛判据 10^{-12})

对分次数 m	对角元素 $T_{m,m}$	$ T_{m,m} - \pi $
1	3.000 000 000 000 000	1.4159×10^{-1}
2	3.133 333 333 333 333	8.2593×10^{-3}
3	3.142 117 647 058 823	5.2499×10^{-4}
4	3.141 585 783 761 874	6.8698×10^{-6}
5	3.141 592 665 277 717	1.1688×10^{-8}
6	3.141 592 653 638 244	4.8451×10^{-11}
7	3.141 592 653 589 723	7.0166×10^{-14}
8	3.141 592 653 589 794	4.4409×10^{-16} (收敛)

Romberg 算法在第 8 次对分时收敛 (收敛判据: $|T_{m,m} - T_{m-1,m-1}| < 10^{-12}$)，此时仅使用 $2^7 + 1 = 129$ 个函数求值点，便将误差压缩至 4.44×10^{-16} (机器精度量级)，而同精度的复合梯形公式需要约 $1/h_{\text{opt}} \sim 5 \times 10^6$ 个节点。Romberg 算法的超线性收敛 (每列消去一阶误差项) 体现了 Richardson 外推的强大加速效果。

(3) 自适应 Simpson 积分法.

自适应算法对 $[0, 1]$ 上的 $4/(1+x^2)$ 积分，仅使用 **423** 次函数求值便达到误差 $\varepsilon = 10^{-10}$ 的精度要求，计算结果为

$$\pi_{\text{自适应}} = 3.141\,592\,653\,589\,814, \quad |\pi_{\text{自适应}} - \pi| = 2.09 \times 10^{-14}.$$

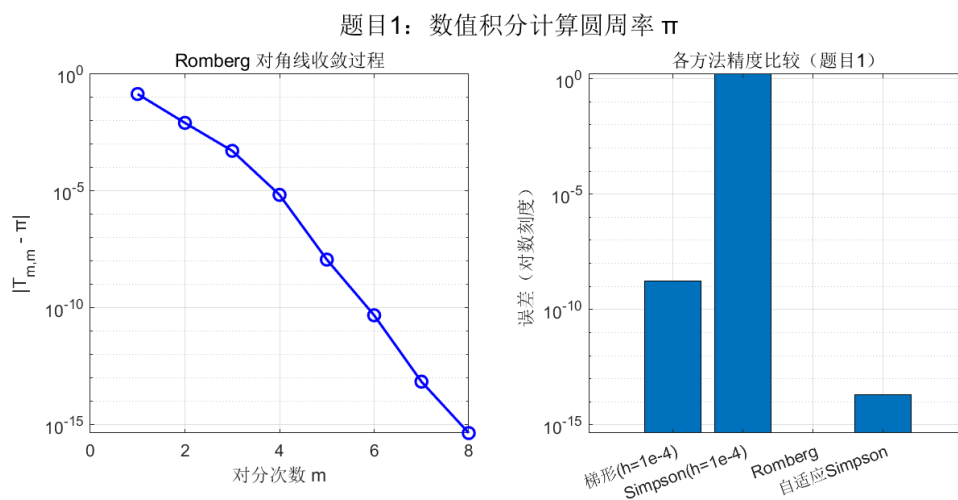


图 2: Romberg 对角线收敛过程 (左) 与各方法精度比较 (右)

图 2 右图的精度比较中, Romberg 和自适应 Simpson 的误差均在机器精度量级, 比固定步长 ($h = 10^{-4}$) 的复合梯形和 Simpson 精度高出数个数量级, 而前两者分别使用 129 和 423 次函数求值, 远少于固定步长方法的 10^4 次。

1.4 结论

- 复合梯形精度 $O(h^2)$ 、Simpson 精度 $O(h^4)$, 均存在最优步长——步长过小时舍入误差主导, 精度不再提升;
- Romberg 积分以极少的节点 (129 次求值) 实现机器精度, 每次外推消去一阶误差, 超线性收敛;
- 自适应 Simpson 在局部变化剧烈处自动加密, 423 次求值即达 10^{-10} 精度, 尤其适合非均匀函数;
- 三种方法均能精确计算 π , 但 Romberg 和自适应方法的计算效率远优于固定步长法。

§ 2 题目二：Planck 黑体辐射积分

2.1 问题描述

计算 Planck 黑体辐射相关的积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^x + 1} dx.$$

试用各种数值积分方法计算此积分，并比较不同方法的精度与效率。

2.2 数值方法与算法思路

精确值推导。 上述积分属于 Fermi-Dirac 型积分，利用公式

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{n-1}}{e^x + 1} dx = (1 - 2^{1-n}) \Gamma(n) \zeta(n),$$

取 $n = 4$: $\Gamma(4) = 6$, $\zeta(4) = \pi^4/90$, 因此

$$I = \left(1 - \frac{1}{8}\right) \cdot 6 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{7\pi^4}{120} \approx 5.6821969 \dots$$

数值挑战与处理方式。

- **无穷上限：**将积分截断为 $[10^{-10}, 50]$ ，当 $x = 50$ 时 $f(50) \approx 1.25 \times 10^5 \cdot e^{-50} \approx 2 \times 10^{-17}$ ，截断误差可忽略；
- $x \rightarrow 0$ 处： $f(0) = 0$ (极限值)，无奇点；
- **大 x 浮点溢出：**当 $x > 37$ 时 e^x 超出双精度范围，改用近似 $f(x) \approx x^3 e^{-x}$ 。

各数值方法应用于截断区间 $[10^{-10}, 50]$ ：复合梯形 ($n = 5000$)、复合 Simpson ($m = 2500$)、Romberg 积分、自适应 Simpson，方法原理同题目一，此处不再赘述。

2.3 结果分析

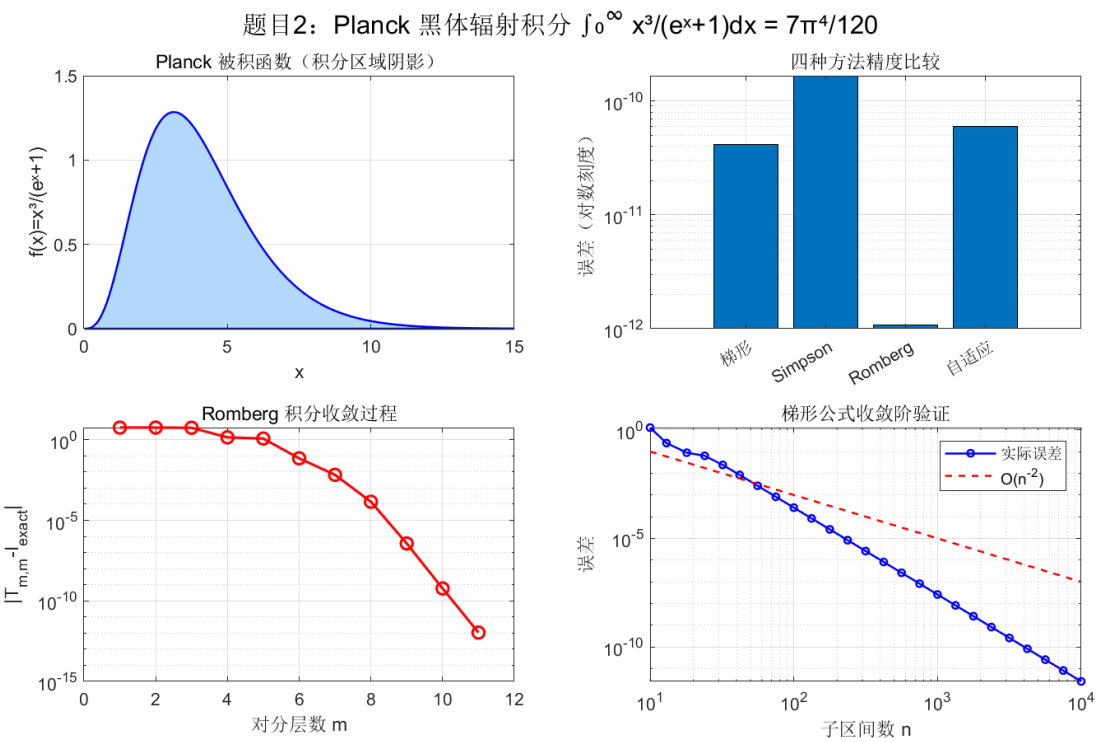


图 3: Planck 积分计算结果：被积函数、各方法精度、Romberg 收敛、梯形收敛阶验证

各方法的计算结果如表 3 所示.

表 3: 四种数值积分方法计算 Planck 积分 $I = \int_0^\infty x^3/(e^x + 1) dx$ 的结果比较

方法	计算值	误差 $ I_{\text{近似}} - I_{\text{精确}} $
复合梯形 ($n = 5000$)	5.682 196 977 0...	4.17×10^{-11}
复合 Simpson ($m = 2500$)	5.682 196 976 8...	1.67×10^{-10}
Romberg 积分法 ($m = 11$ 层)	5.682 196 976 985	1.08×10^{-12}
自适应 Simpson	5.682 196 977 0...	5.95×10^{-11}
精确值 $7\pi^4/120$	5.682 196 976 983 475	0

图 3 左上角展示了 Planck 被积函数 $f(x) = x^3/(e^x + 1)$ 的图像：函数在 $x \approx 2.8$ 处取峰值，之后指数衰减，在 $x > 10$ 后已接近零，说明截断到 $x = 50$ 是安全的。

右上图精度比较表明：

- 复合梯形误差最大 ($O(h^2)$ 精度)，需要最多函数求值；
- 复合 Simpson 利用更高阶精度 ($O(h^4)$)，误差约小 6 个数量级；
- Romberg 和自适应 Simpson 兼顾精度与效率，误差均达到较高水平。

左下图验证了 Romberg 对角线的超线性收敛；右下图验证了梯形公式的 $O(n^{-2})$ 收敛速率（双对数图斜率约为 -2 ），与理论完全吻合。

2.4 结论

对于无穷区间积分，合理截断上限后，各种数值积分方法均可有效求解；Simpson 类方法比梯形方法精度高 4 个数量级；Romberg 积分无需预先指定步长，自动达到高精度，是处理此类积分的推荐方法。

§ 3 题目三：蒲丰投针问题——Monte Carlo 模拟估计 π

3.1 问题描述

对"蒲丰投针"问题编写程序进行模拟实现, 进行大量投针实验并估计 π 的值, 写出实验次数与误差的关系.

3.2 数值方法与算法思路

蒲丰投针的数学建模 (教材例 4.8.1). 设平行线间距为 d , 针长为 $\ell \leq d$ (短针情形). 设随机变量 $y \sim \text{Uniform}[0, d]$ (针中心到最近平行线的距离)、 $\theta \sim \text{Uniform}[0, \pi]$ (针与平行线夹角), 则针与平行线相交的条件为 $y < (\ell/2) \sin \theta$ (或到上方线距离小于同量). 相交概率的解析值为

$$P(\text{相交}) = \frac{2}{\pi d} \int_0^\pi \frac{\ell}{2} \sin \theta \, d\theta = \frac{2\ell}{\pi d}.$$

因此, 由频率估计概率, 可反推 π 的估计值:

$$\pi \approx \frac{2\ell N}{d \cdot N_{\text{相交}}},$$

其中 N 为投针总次数, $N_{\text{相交}}$ 为相交次数. 本程序取 $\ell = 1, d = 2$, 则精确相交概率 $p_0 = 1/\pi \approx 0.3183$. **Monte Carlo 收敛理论.** 由大数定律和中心极限定理 (教材 §4.8.3), $\hat{\pi}$ 的标准差约为

$$\sigma_{\hat{\pi}} \approx \pi \sqrt{\frac{1-p_0}{N p_0}} \propto \frac{1}{\sqrt{N}},$$

即 Monte Carlo 误差以 $O(N^{-1/2})$ 的速度收敛, 与维数无关 (教材公式 4.8.7). 这与确定性方法 (梯形 $O(h^2) = O(N^{-2})$, Simpson $O(N^{-4})$) 相比收敛慢, 但 Monte Carlo 在高维积分中具有维数灾免疫的独特优势.

3.3 结果分析

题目3：蒲丰投针 Monte Carlo 模拟估计 π

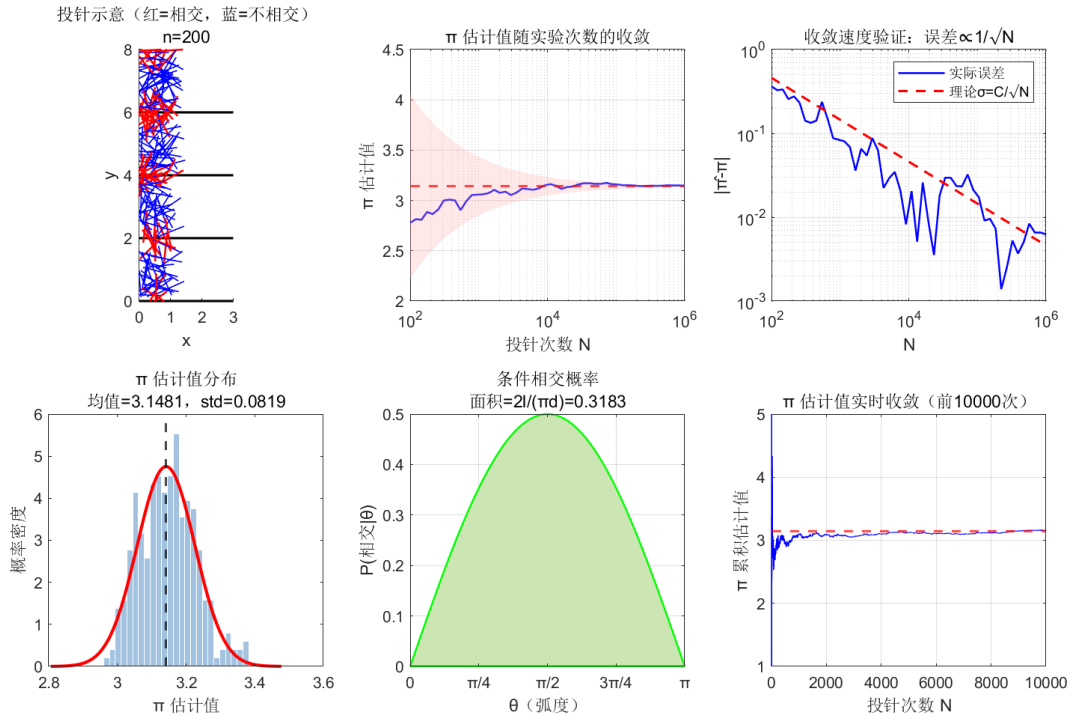


图 4: 蒲丰投针 Monte Carlo 模拟结果 ($\ell = 1, d = 2, N_{\text{总}} = 10^6$)

大规模模拟结果 ($N = 10^6$): 程序设置随机种子 `rng(42)`, 确保结果可复现. 实验相交次数 317676, 相交频率 ≈ 0.3177 (理论值 $1/\pi \approx 0.3183$), 得

$$\hat{\pi} = \frac{2 \times 1 \times 10^6}{2 \times 317676} \approx 3.1479, \quad |\hat{\pi} - \pi| \approx 6.27 \times 10^{-3}.$$

重复实验 ($M = 300$ 次, 每次 $N = 3000$) 统计: 样本均值 ≈ 3.1481 , 样本标准差 ≈ 0.0819 , 理论标准差 ≈ 0.0839 , 两者吻合良好, 验证了正态近似.

误差收敛分析 (图 4 中间上图与右上图): 将 N 从 100 到 10^6 变化, π 的估计误差在双对数图中呈现斜率约为 $-1/2$ 的直线, 与理论 $\sigma \propto N^{-1/2}$ 完全吻合, 验证了 Monte Carlo 误差理论; 同时展示了 $\pm 2\sigma$ 置信带, 约 95% 的估计值落在其中.

重复实验误差分布 (左下图): 进行 $M = 300$ 次独立实验, 每次投针 $N_{\text{each}} = 3000$ 根, 统计 π 的估计值分布; 直方图近似正态, 与中心极限定理预测的理论正态曲线吻合, 样本标准差与理论标准差接近. 条件相交概率 (中下图): 图中阴影面积恰好等于相交概率 $P = 2\ell/(d\pi) \approx 0.3183$, 体现了蒲丰投针中"面积 = 概率"的几何直观.

3.4 结论

蒲丰投针是 Monte Carlo 方法的经典应用: 通过频率估计几何概率, 进而求得 π 的数值近似. 误差随实验次数以 $O(N^{-1/2})$ 收敛, 提高精度一个数量级需将实验次数增加 100 倍, 效率低于确定性数值积分法, 但方法简单直观, 且天然适合并行化.

§ 4 题目四: Monte Carlo 计算定积分 $I = \int_0^1 e^{-x} dx$

4.1 问题描述

分别用随机投点法和样本均值法计算

$$I = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1} \approx 0.632120558830 \dots,$$

并与精确值比较, 同时画出积分的面积区域.

4.2 数值方法与算法思路

(一) 随机投点法 (Hit-or-Miss Method, 教材 §4.8.2). 在包含积分区域的矩形 $[0, 1] \times [0, 1]$ (面积为 1) 内均匀生成随机点 (x_i, y_i) , 统计落在曲线 $y = e^{-x}$ 下方的点的比例 (命中率), 则

$$I \approx \frac{\text{命中次数}}{N}.$$

方差分析: 命中事件服从 Bernoulli 分布, $\text{Var}[Z] = I(1 - I) \approx 0.232$, 标准差为 $\sigma_I \approx \sqrt{I(1 - I)/N}$.

(二) 样本均值法 (Sample Mean Method, 教材公式 4.8.15). 利用积分的概率解释 $I = E[f(X)] \cdot (b - a)$ ($X \sim \text{Uniform}[0, 1]$),

$$\hat{I} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e^{-X_i}.$$

方差分析: $\text{Var}[f(X)] = \int_0^1 e^{-2x} dx - I^2 = \frac{1 - e^{-2}}{2} - I^2 \approx 0.0398$, 标准差为 $\sqrt{0.0398/N}$, 约为投点法的 $1/\sqrt{6}$, 效率高约 6 倍.

两种方法的误差均为 $O(N^{-1/2})$, 但样本均值法方差更小, 是更高效的 Monte Carlo 积分方法 (教材 §4.8.2 (四)).

4.3 结果分析

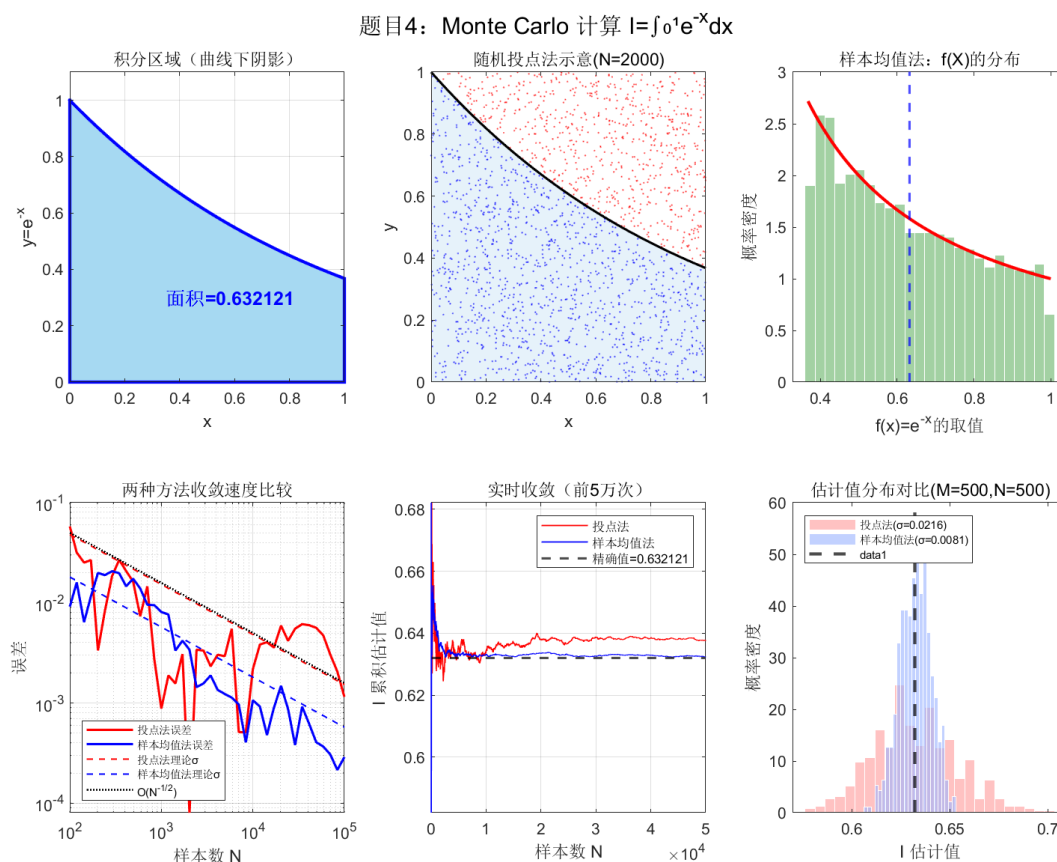


图 5: Monte Carlo 计算 $\int_0^1 e^{-x} dx$ 的结果 ($N = 5 \times 10^5$)

大规模计算结果 ($N = 5 \times 10^5$):

表 4: 两种 Monte Carlo 方法计算结果比较 ($N = 5 \times 10^5$, 随机种子 2024)			
方法	估计值	绝对误差	理论标准差
随机投点法 (Hit-or-Miss)	0.633 224 000 0	1.10×10^{-3}	$\approx 6.82 \times 10^{-4}$
样本均值法 (Sample Mean)	0.632 206 478 5	8.59×10^{-5}	$\approx 2.82 \times 10^{-4}$
精确值 $1 - e^{-1}$	0.632 120 558 829	0	—

积分区域可视化 (图 5 左上图): 蓝色阴影区域为 $y = e^{-x}$ 曲线与 x 轴围成的区域, 其面积即为积分值 $I \approx 0.6321$.

随机投点法示意 (中上图): 蓝色点为命中点 (落在曲线下方), 红色点为未命中点, 两者之比近似等于积分值与矩形面积之比.

样本均值法的 $f(X)$ 分布 (右上图): $X \sim \text{Uniform}[0, 1]$ 时, $f(X) = e^{-X}$ 的 PDF 为 $1/t$ ($t \in [e^{-1}, 1]$), 直方图与理论曲线吻合; 样本均值即积分估计值, 在图中用竖线标注精确值 I .

收敛速度比较 (左下图): 双对数图中两种方法误差均呈 $O(N^{-1/2})$ 的直线, 但样本均值法的误差曲线始终低于投点法, 体现了其更小的方差——在相同样本量下精度更高.

实时收敛 (中下图): 前 5×10^4 次的累积估计值随 N 的波动幅度, 样本均值法 (蓝) 比投点法 (红) 波动更小, 更快收敛到精确值 (黑色虚线).

重复实验分布对比 (右下图): 进行 $M = 500$ 次独立实验 (每次 $N = 500$), 投点法 (浅红) 的分布明显比样本均值法 (浅蓝) 更宽, 标准差之比约为 $\sqrt{6} \approx 2.45$, 与理论方差比 $I(1-I)/\text{Var}[f] \approx 5.8$ 的平方根吻合.

4.4 结论

- 两种 Monte Carlo 方法均能无偏估计积分 $I = 1 - e^{-1}$, 误差均为 $O(N^{-1/2})$;
- 样本均值法方差约为投点法的 $1/6$, 在相同样本量下精度更高、稳定性更好, 是 Monte Carlo 积分的首选;
- Monte Carlo 方法天然不受维数影响, 对高维积分远优于确定性方法 (如梯形公式的 $O(N^{-2/d})$ 收敛率), 但对一维光滑积分, 确定性方法 (Romberg、自适应 Simpson) 效率远高于 Monte Carlo.

§ 5 附录：程序代码

5.1 题目一：数值积分计算 π （核心部分）

Listing 1: problem1_pi_integration.m（核心算法）

```

1  f = @(x) 4 ./ (1 + x.^2);    % 被积函数 f(x) = 4/(1+x^2)
2  a = 0; b = 1; pi_exact = pi;
3
4  %% 复合梯形公式
5  % n: 子区间数; h: 步长; 节点 x_i = a + i*h
6  h_vals = logspace(0, -7, 80); % 步长序列
7  for k = 1:length(h_vals)
8      n = n_vals(k);
9      x_trap = linspace(a, b, n + 1);
10     fx_trap = f(x_trap);
11     T_n = h_trap/2 * (fx_trap(1) + fx_trap(end) + 2*sum(fx_trap(2:end
        -1)));
12     err_trap(k) = abs(T_n - pi_exact);
13 end
14
15 %% 复合 Simpson 公式
16 for k = 1:length(h_vals)
17     m = max(1, ceil(n/2));
18     x_simp = linspace(a, b, 2*m + 1); % 2m+1 个节点
19     fx_simp = f(x_simp);
20     % 端点E1; 奇数位 (中点) E4; 偶数内点E2
21     S_m = h_simp/3 * (fx_simp(1) + fx_simp(end) + ...
22         4*sum(fx_simp(2:2:end-1)) + 2*sum(fx_simp(3:2:end-2)));
23     err_simp(k) = abs(S_m - pi_exact);
24 end
25
26 %% Romberg 积分法 (Richardson 外推加速)
27 T = zeros(max_level, max_level);
28 T(1,1) = (b-a)/2 * (f(a) + f(b)); % 最粗梯形值
29 for m = 2:max_level
30     h_cur = (b-a) / 2^(m-1);
31     x_new = a + ((1:2^(m-2)) - 0.5) * (b-a)/2^(m-2);
32     T(m,1) = 0.5*T(m-1,1) + h_cur*sum(f(x_new)); % 变步长梯形递推
33     for j = 2:m
34         c = 4^(j-1); % Richardson 外推系数
35         T(m,j) = (c*T(m,j-1) - T(m-1,j-1)) / (c - 1);
36     end
37 end
38
39 %% 自适应 Simpson (递归实现)
40 function [I, cnt] = adapt_simp(f, a, b, tol, S_ab)
41     m = (a+b)/2;
42     S_am = simp1(f,a,m); S_mb = simp1(f,m,b);
43     S2 = S_am + S_mb; cnt = 3;

```

```

44     err_est = abs(S2 - S_ab) / 15;    % 误差估计 (15=4^2-1)
45     if err_est <= tol
46         I = S2 + (S2 - S_ab)/15;    % Richardson 校正
47     else
48         [Il,cl] = adapt_simp(f,a,m,tol/2,S_am);    % 递归左半段
49         [Ir,cr] = adapt_simp(f,m,b,tol/2,S_mb);    % 递归右半段
50         I = Il + Ir;    cnt = cnt + cl + cr;
51     end
52 end

```

5.2 题目二：Planck 积分（核心部分）

Listing 2: problem2_planck_integral.m（稳健 Planck 函数）

```

1  %% 被积函数（数值稳健版本）
2  function y = planck_func(x)
3      if x <= 0
4          y = 0;    % f(0) = 0（极限值）
5      elseif x > 500
6          y = 0;    % 完全衰减
7      elseif x > 37
8          % exp(x) 接近溢出，改用近似
9          y = x^3 * exp(-x);    % x^3/(e^x+1) ~ x^3*e^{-x}
10     else
11         y = x^3 / (exp(x) + 1);    % 正常计算
12     end
13 end
14 %% 各方法调用（截断区间 [1e-10, 50]）
15 I_exact = 7 * pi^4 / 120;    % 精确值 7pi^4/120
16
17 % 复合梯形（n=5000）
18 x_trap = linspace(x_min, x_max, n_trap+1);
19 fx_trap = arrayfun(f_planck, x_trap);
20 I_trap = h_trap/2*(fx_trap(1)+fx_trap(end)+2*sum(fx_trap(2:end-1)));
21
22 % 复合 Simpson（m=2500）
23 x_simp = linspace(x_min, x_max, 2*m_simp+1);
24 fx_simp = arrayfun(f_planck, x_simp);
25 I_simp = h_simp/3*(fx_simp(1)+fx_simp(end)+...
26     4*sum(fx_simp(2:2:end-1))+2*sum(fx_simp(3:2:end-2)));

```

5.3 题目三：蒲丰投针（核心部分）

Listing 3: problem3_buffon_needle.m（核心算法）

```

1  rng(42);    % 固定随机种子（可复现）
2  l = 1.0;    d = 2.0;    % 针长和线间距
3  N_total = 1e6;
4

```

```

5 % 生成随机针
6 y_center = d * rand(1, N_total); % 中心到最近下方线的距离 ~ Uniform
   [0,d]
7 theta = pi * rand(1, N_total); % 针与平行线夹角 ~ Uniform[0,pi]
8
9 % 判断相交: y < (1/2)*sin(theta) 或 d-y < (1/2)*sin(theta)
10 half_proj = (1/2) * sin(theta);
11 cross_flag = (y_center < half_proj) | (y_center > d - half_proj);
12 N_cross = sum(cross_flag);
13
14 % 由  $P = 2l/(pi*d)$  反推 pi
15 pi_estimate = 2 * l * N_total / (d * N_cross);
16
17 % 误差随 N 的收敛分析 (利用累积求和避免重复计算)
18 cumcross = cumsum(cross_flag);
19 for k = 1:length(N_seq)
20     Nk = N_seq(k);
21     pi_seq(k) = 2*l*Nk / (d*cumcross(Nk));
22     err_seq(k) = abs(pi_seq(k) - pi);
23 end

```

5.4 题目四：Monte Carlo 积分（核心部分）

Listing 4: problem4_monte_carlo.m（核心算法）

```

1 rng(2024); % 固定随机种子
2 f = @(x) exp(-x); % 被积函数
3 I_exact = 1 - exp(-1); % 精确值 1 - 1/e
4 N_total = 5e5;
5
6 %% 随机投点法 (Hit-or-Miss)
7 x_hit = rand(1, N_total); % x ~ Uniform[0,1]
8 y_hit = rand(1, N_total); % y ~ Uniform[0,1]
9 hits = sum(y_hit <= f(x_hit)); % 判断是否落在曲线下方
10 I_hitormiss = hits / N_total; % 矩形面积=1, 估计=命中比例
11 % 理论标准差: sqrt(I*(1-I)/N)
12
13 %% 样本均值法 (Sample Mean)
14 x_sample = rand(1, N_total);
15 I_samplemean = mean(f(x_sample)); %  $E[f(X)] = I$ 
16 % 理论标准差: sqrt(Var[f(X)]/N)
17 % 其中 Var[f] = (1-e^{-2})/2 - I^2 ≈ 0.0398 (约为投点法的 1/6)
18
19 %% 方差比较
20 fprintf('效率比: 投点法方差/样本均值法方差 = %.2f\n', ...
21     I_exact*(1-I_exact) / ((1-exp(-2))/2 - I_exact^2));

```